កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យ និងទ្រឹស្តីបទនៃភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃភាពជាប់ដើម្បីបង្ហាញថាអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ (Composite Functions) ជាអនុគមន៍ជាប់លើដែនកំណត់របស់វាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការវិភាគ ភាពស្វះស្វែងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ (Continuity of Composite Functions)

- ទ្រឹស្តីបទ៖ បើអនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះអនុគមន៍បណ្តាក់ $g\circ f$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។
- ការអនុវត្តលើអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

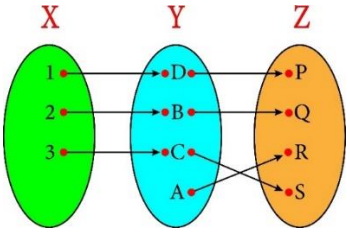
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) តាមរយៈយុទ្ធវិធី ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។

យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរសំណួរ៖ "បើ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=\sin x$ ជាអនុគមន៍ជាប់ តើ $y=\sin(x^2+1)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ដែរឬទេ ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើភាពជាប់នៃអនុគមន៍មួយអាស្រ័យទៅលើភាពជាប់នៃអនុគមន៍ដែលបង្កបង្កើតវាដែរឬទេ ?	- សិស្សឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ និងរំលឹកនិយមន័យភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច។

- រំលឹកពីប្រតិបត្តិការផលបូក ផល គុណនៃអនុគមន៍ជាប់។		
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ f, g និង $g\circ f$ ដើម្បីឱ្យសិស្សមើលភាពមិនជាប់នៃខ្សែកោង។ **១. ទ្រឹស្តីបទ៖** បើ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះអនុគមន៍បណ្តាក់ $(g\circ f)(x)=g[f(x)]$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។ **២. សម្រាយបញ្ជាក់សង្ខេប៖** ដោយ f ជាប់ត្រង់ $x_0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ដោយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0) \Rightarrow \lim\limits_{u\to f(x_0)} g(u)=g[f(x_0)]$ នាំឱ្យ $\lim\limits_{x\to x_0} g[f(x)]=g[f(x_0)]$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** សិក្សាភាពជាប់នៃ $h(x)=\sqrt{x^2+3}$ ត្រង់ $x=1$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់**  **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^2+3$ ជាអនុគមន៍ពហុធា ជាប់ត្រង់ $x=1$ និង $f(1)=4$ ។ តាង $g(x)=\sqrt{x}$ ជាអនុគមន៍ឫសការ៉េ ជាប់ត្រង់ $x=4$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ នាំឱ្យ $h(x)=(g\circ f)(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=1$ ។	
AI Integration:		

ឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការបង្កើតអនុគមន៍បណ្តាក់ដែលជាប់ត្រង់ចំណុចណាមួយ ដើម្បីប្រៀបធៀប។ | - សិស្សសង្កេតមើលក្រាហ្វក្នុងកម្មវិធីឌីជីថល និងទាញសន្និដ្ឋាន។ - កត់ត្រាទ្រឹស្តីបទ និងដំហាននៃការបកស្រាយលំហាត់គំរូ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកឧទាហរណ៍នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ក្នុង Internet ឬតាមរយៈ AI Chatbot។ - បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ "បង្ហាញថា $y=\cos(e^x+\ln(x+1))$ ជាប់ត្រង់ $x=0$"។ - គ្រូប្រើ AI ដើម្បីផ្តល់តម្រុយដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
	ពិភាក្សាក្រុម៖ 1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $h(x)=\|x-1\|+2$ ជាប់គ្រប់តម្លៃ $x\in\mathbb{R}$ ដោយប្រើលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់។ 2. គេឱ្យ $f(x)=e^x$ និង $g(x)=\cos x$។ ចូលសិក្សាភាពជាប់នៃ $(f\circ g)(x)$ និង $(g\circ f)(x)$ ត្រង់ $x=0$។ តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍បណ្តាក់មួយជាប់? លើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។	- តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងបកស្រាយពីភាពជាប់នៃផ្នែកនីមួយៗ។ | - ផ្តល់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការអនុវត្តអនុគមន៍បណ្តាក់។ - សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងដោះស្រាយលំហាត់ដោយបំបែកជាអនុគមន៍ងាយៗ។

	១. សិក្សាភាពជាប់នៃ $f(x)=\ln(\sin x)$ លើចន្លោះ $(0,\pi)$ ។ ២. បើ $f(x)=\frac{1}{x-2}$ និង $g(x)=x^2$ តើ $f\circ g$ ជាប់ត្រង់ $x=\sqrt{2}$ ឬទេ ? *៣. តើអនុគមន៍ $f(x)=\tan(\frac{1}{x})$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ឬទេ ? ចូលពន្យល់តាមទ្រឹស្តីបទអនុគមន៍បណ្តាក់"*រួចកត់ត្រាខ្លឹមសារដែលយល់បាន។	

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាងជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ខាងក្រោម ត្រង់ចំណុច x_0 ដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍បណ្តាក់ h(x)	អនុគមន៍សមាស (f និង g)	ការបកស្រាយ និងសន្និដ្ឋាន
ក. $h(x)=\sin(x^2+1)$ ត្រង់ $x_0=0$	$g(x)=x^2+1$ $f(u)=\sin(u)$	g ជាពហុធា ជាប់ត្រង់ 0 ហើយ $g(0)=1$។ f ជាអនុគមន៍ស៊ីនុស ជាប់ត្រង់ 1 ។ ដូចនេះ h **ជាប់** ត្រង់ $x_0=0$ ។
ខ. $h(x)=\sqrt{x-3}$ ត្រង់ $x_0=4$	$g(x)=x-3$ $f(u)=\sqrt{u}$	g ជាប់ត្រង់ 4 ហើយ $g(4)=$..... f ជាប់ត្រង់ $u=$..... ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=4$ ។
គ. $h(x)=\ln(x^2-1)$ ត្រង់ $x_0=1$	$g(x)=x^2-1$ $f(u)=\ln(u)$	g ជាប់ត្រង់ 1 ហើយ $g(1)=0$ តែ $f(u)=\ln(u)$ មិនជាប់ត្រង់ 0 ទេ ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=1$ ។
ឃ. $h(x)=\cos(\frac{1}{x})$ ត្រង់ $x_0=\frac{2}{\pi}$	$g(x)=\frac{1}{x}$ $f(u)=\cos(u)$	g ជាប់ត្រង់ $\frac{2}{\pi}$ ហើយ $g(\frac{2}{\pi})=$..... f ជាប់ត្រង់ $u=$..... ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=\frac{2}{\pi}$ ។

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{x^2-4}$ លើដែនកំណត់របស់វា។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមាន $g(x)=\frac{1}{x-1}$ និង $f(x)=x^2+3$ ។

តើអនុគមន៍បណ្តាក់ $(f\circ g)(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=1$ ដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

.....

.....

៤. សំណួរត្រិះរិះ

ប្រសិនបើ g មិនជាប់ត្រង់ x_0 តើអនុគមន៍បណ្តាក់ $f\circ g$ អាចជាប់ត្រង់ x_0 បានដែរឬទេ? (ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បើអាច)។

.....

.....